

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

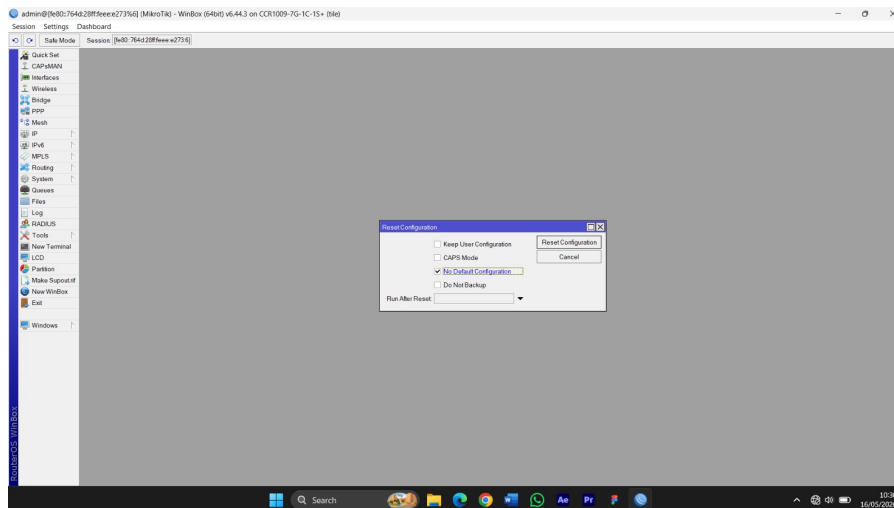
Bagas Aryo Dananjoyo - 5024241031

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

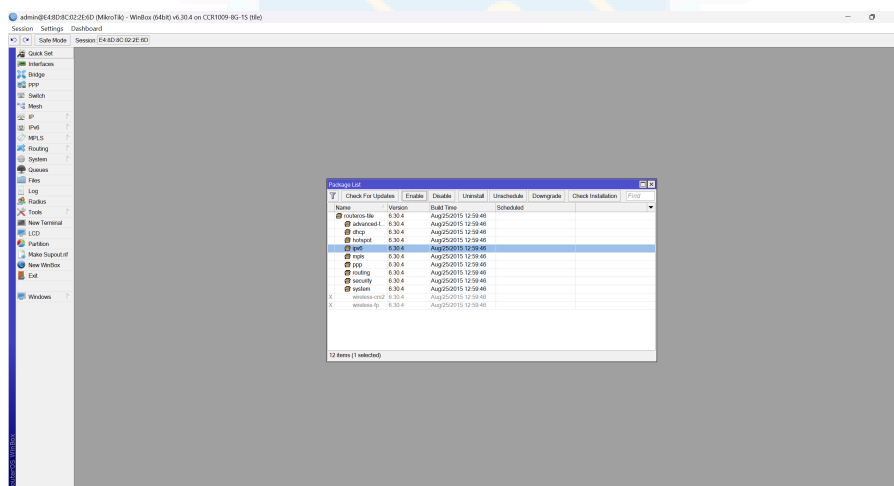
Bagian ini menjelaskan tahapan konfigurasi IPv6, baik secara statis maupun dinamis (OSPFv3) menggunakan router MikroTik, yang diadaptasi dari kondisi riil saat praktikum.

1. **Reset Konfigurasi Router:** Langkah pertama adalah mereset router MikroTik agar tidak ada konfigurasi sisa yang menyebabkan konflik. Hal ini dilakukan melalui WinBox pada menu **System > Reset Configuration** dengan mencentang *No Default Configuration*.



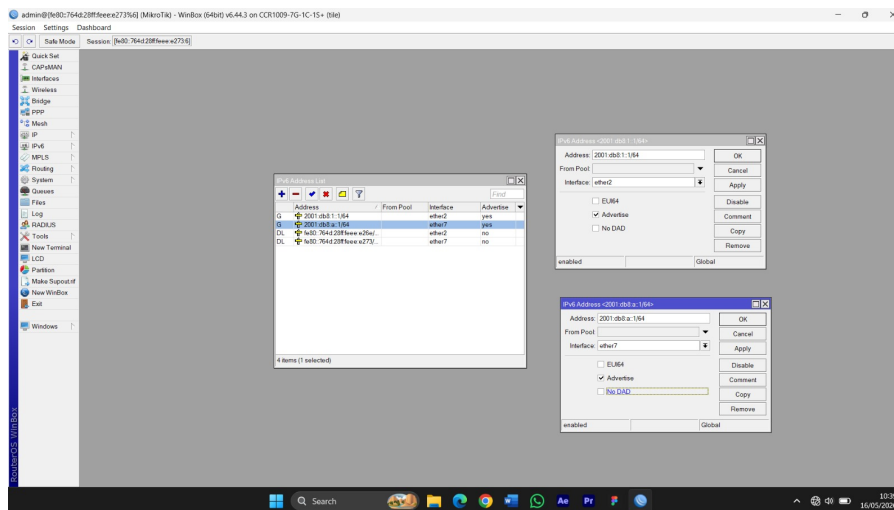
Gambar 1: Reset Konfigurasi MikroTik

2. **Mengaktifkan Package IPv6:** Secara bawaan, package IPv6 pada MikroTik mungkin belum aktif. Package ini diaktifkan melalui menu **System > Packages**, lalu memilih **ipv6** dan menekan tombol *Enable*. Setelah itu, router di-reboot.



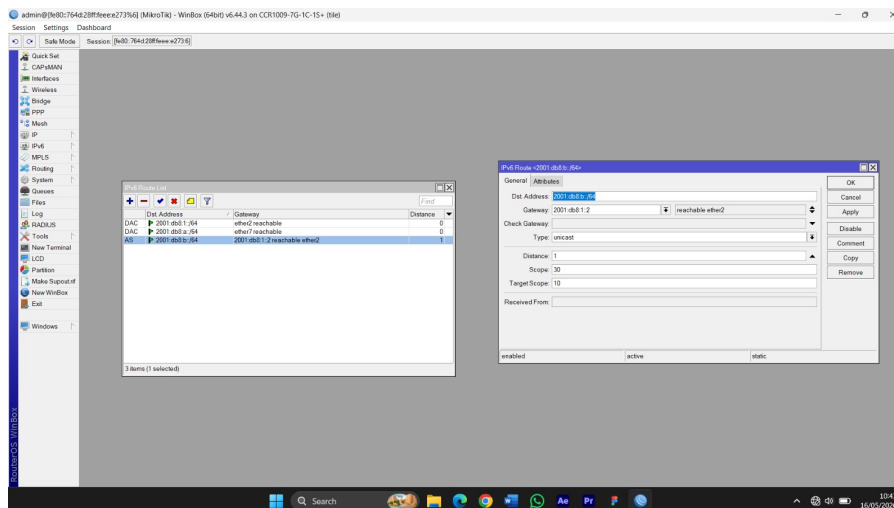
Gambar 2: Mengaktifkan Package IPv6

3. **Konfigurasi IPv6 Address pada Router:** Menambahkan IP address pada antarmuka yang terhubung ke router lain dan ke LAN lokal. Berdasarkan eksekusi praktikum, antarmuka yang dikonfigurasi adalah **ether2** dan **ether7**.



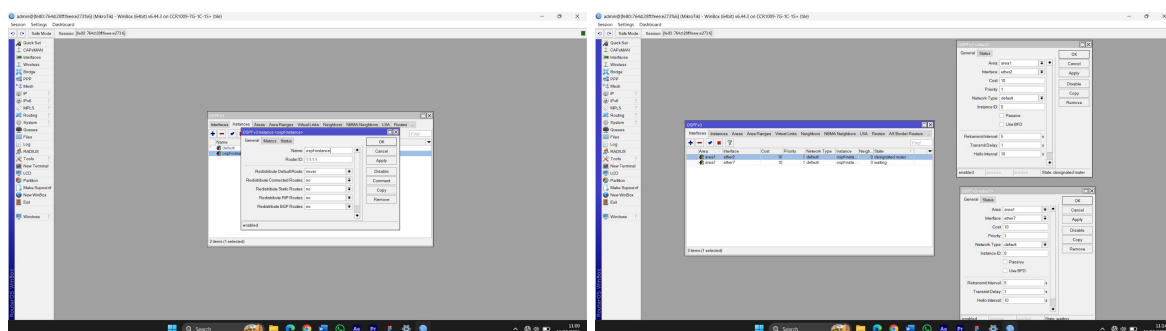
Gambar 3: Konfigurasi Alamat IPv6 pada Interfaces

4. **Konfigurasi Routing Statis IPv6:** Menambahkan rute secara manual pada menu IPv6 > Routes. Tujuan jaringan diarahkan ke 2001:db8:b::/64 melalui *gateway* antarmuka router tetangga.



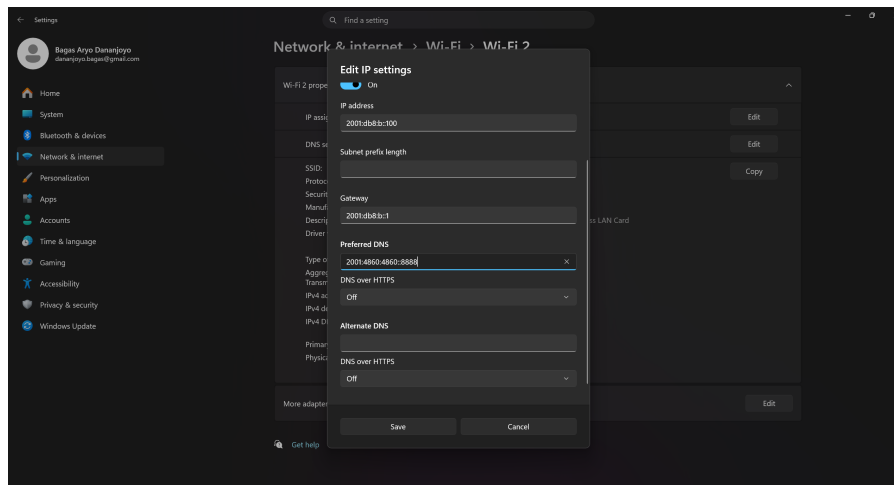
Gambar 4: Konfigurasi Routing Statis

5. **Konfigurasi Routing Dinamis OSPFv3:** Konfigurasi OSPFv3 dilakukan dengan membuat *Instance* baru, mengatur *Router ID*, mendaftarkan *Area*, dan memasukkan antarmuka yang akan saling bertukar informasi *routing* (ether2 dan ether7).



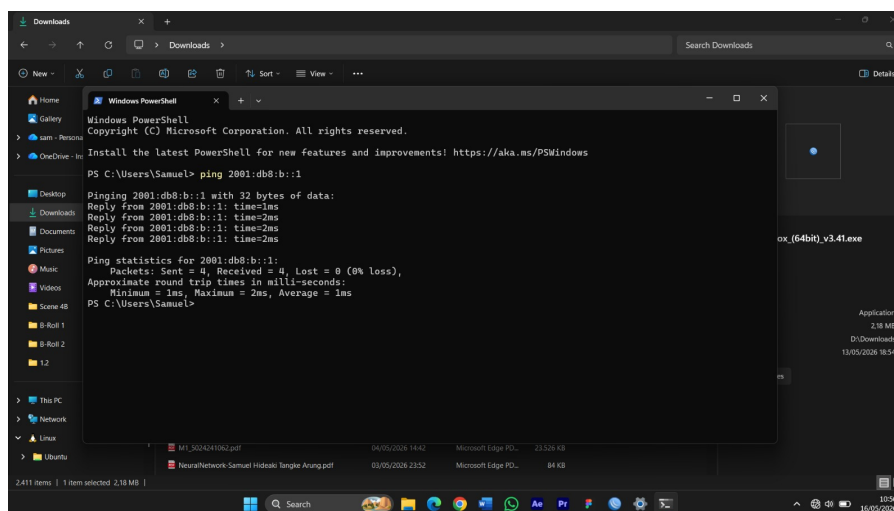
Gambar 5: Konfigurasi Instance dan Interface OSPFv3

6. **Konfigurasi IPv6 Address pada Laptop:** Pengaturan IP secara manual pada sisi klien (Windows). PC klien dikonfigurasi dengan IPv6 Address, *Subnet Prefix* 64, dan Gateway yang mengarah ke router lokal.



Gambar 6: Konfigurasi IPv6 pada PC Klien

7. **Pengujian Koneksi (Ping):** Uji konektivitas dilakukan dari terminal Windows PowerShell untuk memastikan **routing** ke PC lawan telah berhasil dengan *reply* sukses.



Gambar 7: Pengujian Ping dari PC Klien

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan berbasis IPv6 berhasil diimplementasikan baik menggunakan rute statis maupun dinamis (OSPFv3). Beberapa temuan *troubleshooting* selama praktikum meliputi:

- **Kesalahan Prefix pada Host:** Terdapat temuan *error* saat mengatur IPv6 pada antarmuka jaringan Windows (lihat lampiran gambar 15.jpeg dan 6.png), di mana sistem menolak menyimpan IP (*Can't save IP settings*). Hal ini disebabkan karena pengisian *Subnet prefix length* dengan nilai 0. Dalam standar IPv6 untuk jaringan LAN, prefix harus diisi dengan nilai 64.

- **Typo Pengujian Ping:** Pada pengujian terminal (lampiran gambar 11 .png), sempat terjadi *Request could not find host* karena kesalahan ketik (typo) pada IP tujuan menjadi 20001:db8:a::1 (kelebihan angka nol). Setelah dikoreksi menjadi 2001:db8:a::1, paket ICMP berhasil diteruskan dengan latensi *Time < 1ms*, membuktikan tabel *routing* sudah beroperasi dengan baik.
- **Routing Dinamis OSPFv3:** Penggunaan OSPFv3 sangat mempermudah distribusi rute secara otomatis dibandingkan deklarasi manual pada **routing statis**. Mikrotik berhasil menjalin *neighbor adjacency* dan PC di kedua ujung jaringan dapat berkomunikasi penuh.

3 Hasil Tugas Modul

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.

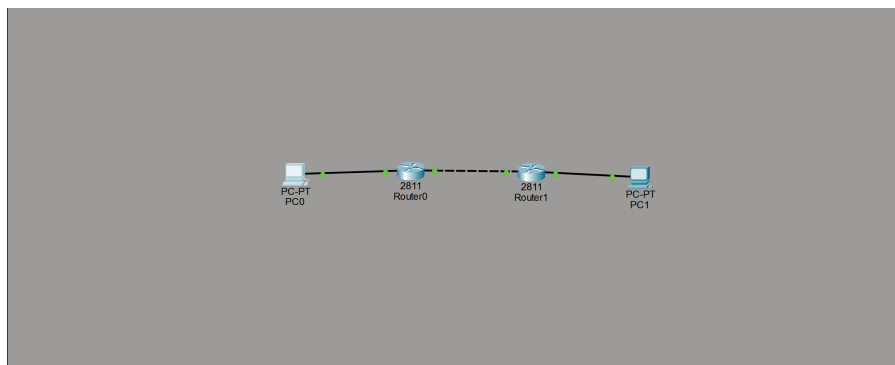
IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol penerus IPv4 yang dirancang untuk mengatasi masalah kehabisan alamat IP. Perbedaan utamanya adalah IPv4 menggunakan panjang alamat 32-bit (sekitar 4,29 miliar alamat) dengan format desimal, sedangkan IPv6 menggunakan panjang alamat 128-bit (menyediakan sekitar 340 *undecillion* alamat) dengan format heksadesimal. Selain itu, IPv6 tidak memerlukan NAT, mendukung fitur konfigurasi otomatis (SLAAC), dan memiliki format *header* yang lebih sederhana untuk efisiensi **routing**.

2. Subnetting blok alamat IPv6 2001:db8::/32 menjadi empat /64:

a. Pembagian subnet:

- Subnet A: 2001:db8:0:0::/64
- Subnet B: 2001:db8:0:1::/64
- Subnet C: 2001:db8:0:2::/64
- Subnet D: 2001:db8:0:3::/64

Hasil perhitungan subnetting tersebut didokumentasikan dalam proses perencanaan seperti pada Gambar berikut:



Gambar 8: Perhitungan Subnetting IPv6

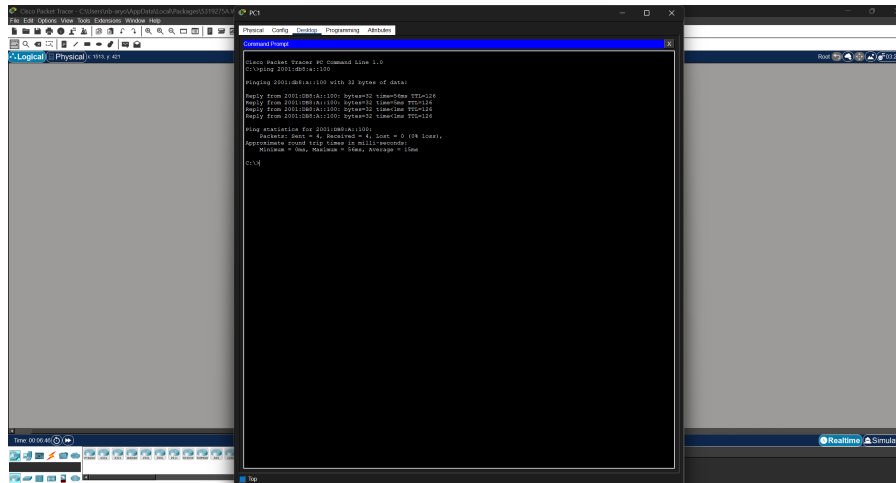
3. Alokasi antarmuka router:

a. Alamat IPv6 masing-masing interface:

- ether1 (Subnet A): 2001:db8:0:0::1/64
- ether2 (Subnet B): 2001:db8:0:1::1/64

- ether3 (Subnet C): 2001:db8:0:2::1/64
- ether4 (Subnet D): 2001:db8:0:3::1/64

Implementasi alokasi alamat IPv6 pada *Address List* di MikroTik untuk topologi yang mendekati tugas modul (menggunakan jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:1::/64) ditunjukkan pada Gambar berikut:



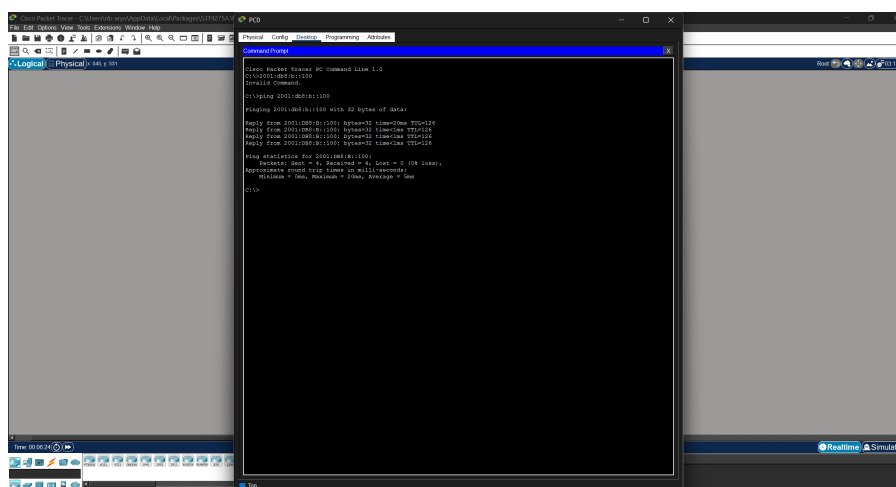
Gambar 9: Konfigurasi Alamat IPv6 pada Interface Router A

4. Daftar IP Table Rule Statis:

Berdasarkan Topologi tugas modul, *IP Table* berupa daftar rute statis agar semua subnet saling berkomunikasi adalah sebagai berikut:

1. Pada Router A: Dst. Address: 2001:db8:0:1::/64, Gateway: IP ether Router tetangga.
2. Dan seterusnya untuk subnet lainnya.

Dalam praktikum riil, implementasi rute statis pada tabel *routing* MikroTik untuk menghubungkan LAN Router A dan Router B ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 10: Tabel Routing IPv6 dengan Rute Statis (AS)

5. Fungsi routing statis pada IPv6 vs Dinamis:

Routing statis berfungsi menentukan jalur spesifik penerusan paket secara manual ke jaringan IPv6

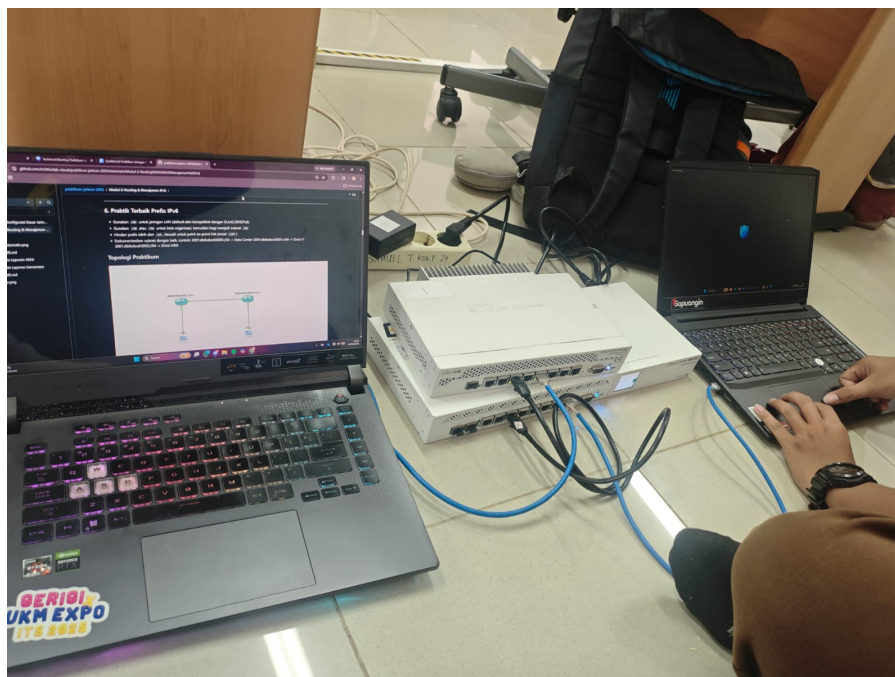
yang dituju. Pendekatan ini ideal dan ringan untuk jaringan sederhana berskala kecil karena tidak memakan resource CPU router. Namun, ketika jaringan semakin kompleks atau membutuhkan redundansi jika ada link yang putus, *routing dinamis* (seperti OSPFv3) lebih direkomendasikan karena dapat beradaptasi dan mencari rute alternatif secara otomatis.

4 Kesimpulan

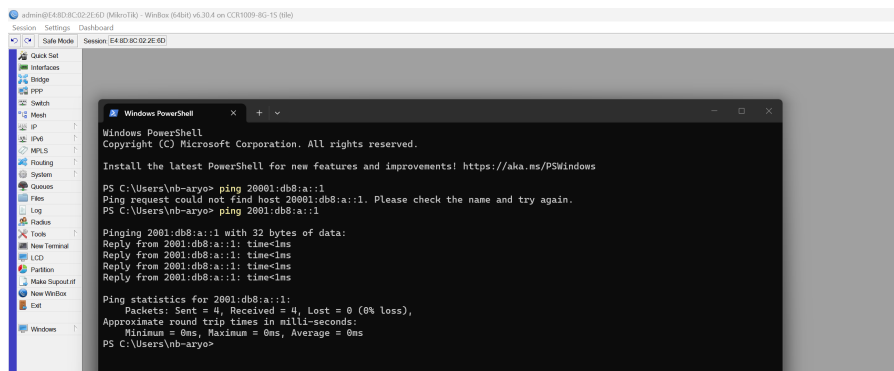
Praktikum Modul Routing dan Manajemen IPv6 ini berhasil dilaksanakan. Praktikan sukses memahami transisi penggunaan alamat IP dari versi 4 ke versi 6 (128-bit heksadesimal). Praktikan mampu melakukan alokasi *addressing* secara mandiri tanpa menggunakan DHCP/SLAAC, mengatasi kendala *subnet prefix length* pada antarmuka sistem operasi lokal, serta berhasil menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda dengan mengkonfigurasi rute statis secara manual dan rute dinamis secara otomatis menggunakan protokol *Link-State* OSPFv3.

5 Lampiran

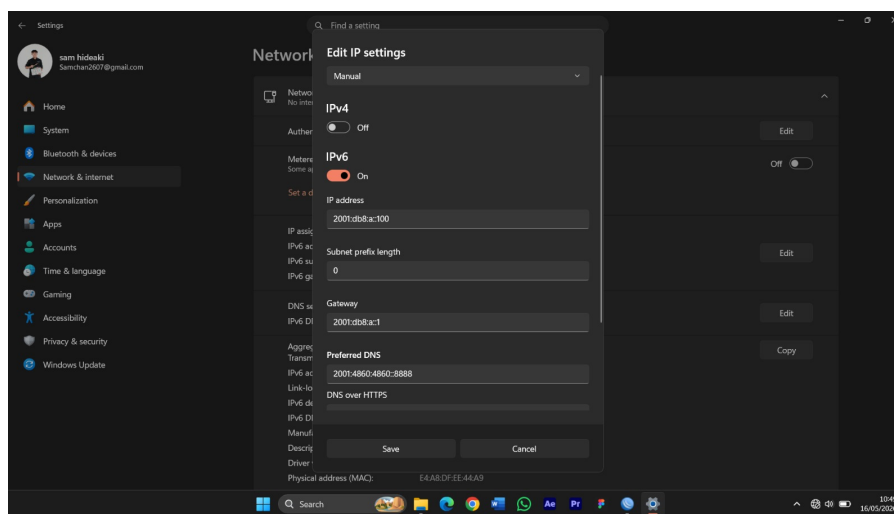
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 11: Topologi Fisik Jaringan Praktikum MikroTik



Gambar 12: Dokumentasi Error Typo Ping IPv6 pada PowerShell



Gambar 13: Dokumentasi Error Subnet Prefix 0 pada Windows

5.2 Hasil Challenge Modul

Jika kelompok praktikum tidak berhasil mengerjakan challenge modul, maka sub section ini dapat dihapus.